

Mikrocontroller in der Leistungselektronik

Dimmen einer Lampe

Praktikum im Rahmen MRT II / Software Engineering Vertiefung
Professur für Leistungselektronik

In diesem Versuch werden Sie ein Programm für einen Mikrocontroller schreiben, mithilfe dessen Sie die Helligkeit einer Glühlampe über einen einfachen Wechselstromsteller (Dimmer) einstellen werden. Ziel des Praktikums ist es, Ihnen die Grundlagen dieses Wechselstromstellers zu vermitteln sowie Ihre Kenntnisse in der Programmiersprache C etwas zu vertiefen. Dabei sollen die beiden Möglichkeiten der Synchronisierung auf äußere Ereignisse mittels zyklischer Abfrage von Pins oder ereignisbasierter Interrupts genutzt werden. Zudem sollen Sie die Versionsverwaltung Git kennenlernen.

Dazu wird Ihnen in der Praktikumsanleitung zuerst die eingesetzte Schaltung vorgestellt und einige Sachverhalte aus vergangenen Semestern wiederholt. Daraufhin wird der Versuchsstand und der eingesetzte Mikrocontroller eingeführt, sowie die notwendigen Informationen zur Programmierung gegeben. Es folgen eine detaillierte Anleitung und Hinweise zum Protokoll.

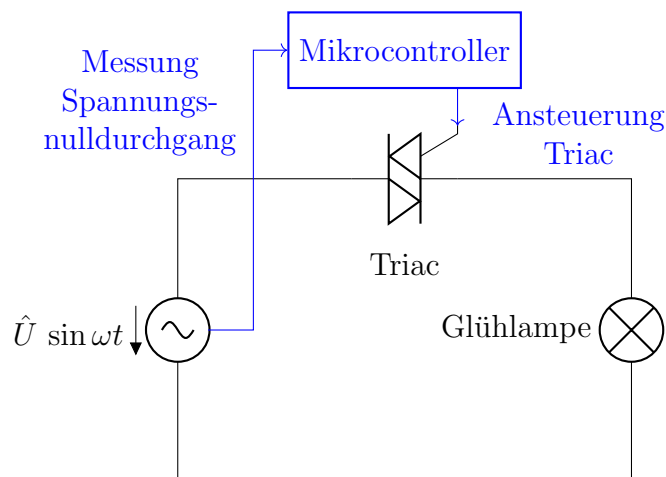


Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Versuchsstands